Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització: trobar el punt just

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 1 — El ritme de canvi i el vèrtex de 1r

Recuperar el vèrtex de les paràboles de 1r per trobar un punt òptim i obrir la pregunta de la unitat: i si la funció no és una paràbola?

1.1 Idea clau

Obrim la darrera unitat d'**anàlisi** del curs. Connectem amb una cosa que ja sabeu fer: a 1r, amb les paràboles, trobàveu el **vèrtex** per localitzar un punt òptim (per exemple, el preu que maximitzava el benefici en una venda solidària). Avui recuperem aquella idea i ens fem la pregunta que mou tota la unitat: **i si la funció no és una paràbola? Com trobaríem el punt òptim de qualsevol funció?**

Del vèrtex concret a la idea de ritme de canvi. En el punt més alt (màxim) o més baix (mínim) d'una corba, la gràfica **deixa de pujar i comença a baixar** (o a l'inrevés). Just en aquell punt, per un instant, **no creix ni decreix**.

- Estudiar *com creix o decreix* una funció a cada punt és estudiar el seu **ritme de canvi**.
- L'eina que mesura aquest ritme de canvi es diu **derivada**, i serà la protagonista de la unitat.
- El vèrtex de 1r serà, més endavant, només un **cas particular** d'un mètode general que servirà per a qualsevol funció.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — el vèrtex que ja sabíeu trobar: la venda solidària

A 1r, el benefici d'una venda de samarretes solidàries segons el preu x (en euros) es modelitzava amb una paràbola, per exemple $B(x) = -2x^2 + 24x - 40$. El benefici màxim era al **vèrtex**, que es trobava amb la fórmula $x_v = \dfrac{-b}{2a}$:

$$x_v = \frac{-24}{2 \cdot (-2)} = \frac{-24}{-4} = 6.$$

El preu òptim era $6\,€$, i el benefici màxim $B(6) = -2 \cdot 36 + 144 - 40 = 32\,€$. Aquell vèrtex era el **punt òptim** del problema.

Exemple 1.2 — i si no és una paràbola?

La fórmula $x_v = \dfrac{-b}{2a}$ **només** funciona amb paràboles. Però molts fenòmens socials no ho són:

- el cost per usuari d'un servei que primer baixa i després puja;
- els ingressos d'una activitat que pugen, arriben a un sostre i baixen;
- l'eficàcia d'un programa segons la seva durada.

Per a aquests casos necessitem una eina **general**: una que, mirant el **ritme de canvi** a cada punt, ens digui on la funció deixa de créixer i comença a decréixer. Aquesta eina és la **derivada**.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — recuperar el vèrtex d'una paràbola

Una activitat solidària té un benefici $B(x) = -x^2 + 10x - 9$ (en euros) segons el preu d'entrada x (en euros). Troba el preu que dona el benefici màxim i quin és aquest benefici.

Solució. És una paràbola amb $a = -1$ i $b = 10$. El vèrtex (màxim, perquè $a < 0$) és a

$$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-10}{2 \cdot (-1)} = \frac{-10}{-2} = 5.$$

El benefici màxim és $B(5) = -25 + 50 - 9 = 16\,€$. En el punt òptim, la gràfica deixa de pujar i comença a baixar: el seu **ritme de canvi** és nul.

Resposta: Preu òptim $5\,€$; benefici màxim $16\,€$.

Exercici resolt 1.2 — descriure el ritme de canvi amb paraules

Una despesa acumulada d'un projecte social va, mes a mes, així: al principi puja *de pressa*, després puja *a poc a poc*, i els últims mesos *s'atura* (no canvia). Descriu el ritme de canvi en cada tram i digues on és més gran.

Solució. El **ritme de canvi** és la velocitat amb què canvia la despesa:

- Al principi, puja de pressa: el ritme de canvi és **gran i positiu**.
- Després, puja a poc a poc: el ritme és **positiu però petit**.
- Al final, s'atura: el ritme de canvi és **prop de zero**.

El ritme és més gran al principi, quan la despesa creix més de pressa.

Resposta: Ritme gran al principi (puja de pressa), petit després, gairebé nul al final (s'atura).

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Una venda benèfica té un benefici $B(x) = -x^2 + 8x - 7$ (en euros) segons el preu x. Troba el preu que el fa màxim i el benefici màxim, amb la fórmula del vèrtex de 1r.

1.2 Per a la paràbola $f(x) = -2x^2 + 12x$, troba el vèrtex i digues si és un màxim o un mínim. (Pista: mira el signe de a.)

1.3 Una despesa puja molt de pressa els primers dies, després cada cop més a poc a poc i finalment s'estabilitza. Ordena aquests tres moments de *més* a *menys* ritme de canvi.

1.4 (Interpretació) Què vol dir, socialment, que l'atur d'un municipi «creixi cada cop més de pressa»? I què voldria dir que «creixés cada cop més a poc a poc»?

1.5 (Raonament) Per què la fórmula $x_v = \dfrac{-b}{2a}$ no ens serveix per trobar el punt òptim d'una funció que no sigui una paràbola? Quina informació ens caldria, en general, per saber on una corba deixa de pujar?

1.6 (Reflexió) Escriu amb les teves paraules què vol dir «ritme de canvi» i posa un exemple propi de l'àmbit social on interessi trobar un *punt òptim* (un cost mínim, un benefici màxim, un aforament ideal…).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 1

1.1 $a=-1$, $b=8$: $x_v=\dfrac{-8}{2\cdot(-1)}=4$. Benefici màxim $B(4)=-16+32-7=9\,€$. Preu òptim $4\,€$.

1.2 $a=-2$, $b=12$: $x_v=\dfrac{-12}{2\cdot(-2)}=3$; $f(3)=-18+36=18$. Vèrtex $(3,18)$; com que $a<0$, és un **màxim**.

1.3 De més a menys ritme: (1) els primers dies (puja molt de pressa), (2) després (puja més a poc a poc), (3) al final (s'estabilitza, ritme gairebé nul).

1.4 Resposta oberta. Idea: «creix cada cop més de pressa» vol dir que el ritme de canvi (la velocitat de creixement) augmenta —cada mes s'hi afegeix més atur que l'anterior—; «cada cop més a poc a poc» vol dir que el ritme disminueix, encara que l'atur encara pugi.

1.5 Resposta oberta. Idea: la fórmula del vèrtex està deduïda específicament per a paràboles (ax^2+bx+c); per a una corba qualsevol no hi ha aquesta simetria. En general ens cal una eina que mesuri el ritme de canvi a cada punt i ens digui on s'anul·la (on la corba deixa de pujar): aquesta eina és la derivada.

1.6 Resposta oberta.